

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 4: Esperanza, varianza y desviación estándar

Propósito

Desarrollo con solución inmediata del ejercicio “propuesto” de las diapositivas de la unidad.

Ejercicio 1: Fallas menores por turno

El número de fallas menores en un turno tiene distribución $p(0) = 0,50$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,15$. Calcule (a) $\mathbb{E}[X]$, (b) $\text{Var}(X)$, (c) σ .

Solución

(a) $\mathbb{E}[X] = 0(0,50) + 1(0,35) + 2(0,15) = 0,65$.

(b) $\mathbb{E}[X^2] = 0(0,50) + 1(0,35) + 4(0,15) = 0,95$, luego $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 0,95 - 0,65^2 = 0,5275$.

(c) $\sigma = \sqrt{0,5275} = 0,726$.

Interpretación. Se espera menos de una falla por turno (0,65), con variabilidad típica de $\pm 0,73$. El $CV = 0,726/0,65 \approx 1,12$ indica turnos bastante irregulares.

```
x <- 0:2; p <- c(0.50,0.35,0.15)
Ex <- sum(x*p); Ex # 0.65
Var <- sum(x^2*p) - Ex^2; Var # 0.5275
sqrt(Var) # 0.726
```